

SR-SÍSMICA: SOFTWARE DE RESCATE Y BALIZA INALÁMBRICA AUTOMATIZADA PARA SMARTWATCHES EN CATÁSTROFES SÍSMICAS

Memoria de Arquitectura Técnica y Derechos de Autor - Documento de Repositorio v3.0

Autor Intelectual y Titular de Derechos de Autor / Intellectual Property & Copyright Owner:

- Nombre / Name: Angel Bravo
- Documento / ID: 32.091.864
- Ubicación / Location: Buenos Aires, Argentina
- Contacto / Contact: +54 9 11 5383-7394 (011-15-5383-7394)
- Todos los derechos reservados. Queda autorizada la revisión técnica para su potencial implementación corporativa o de seguridad pública.

Parte I: Diagrama de Flujo del Desarrollo (El Qué)

El núcleo del software opera bajo un protocolo cronológico estricto diseñado para escenarios de sismos colapsivos de gran escala, secuenciando la gestión de energía y la telemetría desde el impacto inicial hasta la extracción de la víctima.

- Disparador de Alerta Primaria:** El smartwatch recibe la alerta oficial en tiempo real (ej. *Google Earthquake Alerts System*). Este evento de hardware sirve como un disparador de software de alta prioridad para inicializar la aplicación en un estado latente antes del colapso estructural.
- Modo Caja Negra (Registro de Impacto):** Durante e inmediatamente después de las ondas de choque sísmicas, el software almacena datos vectoriales continuos de los acelerómetros axiales, giroscopios, barómetros y sensores ópticos de frecuencia cardíaca en una base de datos local integrada de alta velocidad (SQLite/Room) para documentar el trauma del impacto biomédico.
- Transición a Sueño Profundo:** Tras una ventana de seguridad definida por expertos en emergencias sísmicas (que permite a las víctimas conscientes utilizar la infraestructura celular o Wi-Fi activa), el sistema operativo finaliza hilos, pantallas y radios redundantes, bloqueando el dispositivo en un modo exclusivo de supervivencia.
- Inicialización del Sistema Faro:** El reloj comienza a emitir paquetes de publicidad abiertos de Bluetooth de Baja Energía (BLE) que contienen el ID de usuario, la última ubicación GPS conocida, signos vitales y datos barométricos, emparejados con destellos de luz AMOLED sobrealimentados y barridos acústicos estandarizados.
- Ciclo de Trabajo Intermitente:** El dispositivo realiza ciclos autónomos entre el sueño profundo del hardware y las ventanas de transmisión activa. Este intervalo está equilibrado para proporcionar una vida útil mínima de la batería de emergencia de 72 a 96 horas.
- Captura del Rescatista:** Los equipos de rescate en el terreno se despliegan con la aplicación móvil especializada. Las antenas de sus teléfonos ingieren pasivamente los paquetes BLE abiertos sin

requerir el emparejamiento de dispositivos, construyendo una base de datos en tiempo real de víctimas potenciales bajo el cuadrante.

7. **Triage Automatizado:** Algoritmos de aprendizaje automático clasifican a las víctimas en función de datos biomédicos en tiempo real: *Fallecidos* (sin pulso/movimiento), *Atrapados Estables* e *Atrapados Críticos* (hipoxia inducida por aplastamiento, bradicardia o taquicardia extrema), priorizando dinámicamente los objetivos de excavación.
8. **Apretón de Manos "Te Vi":** La aplicación del rescatista dispara una señal de reconocimiento dirigida (*ACK_TE_VI*). Cuando se recibe durante la microventana de actividad de radio del smartwatch, el software anula el retraso de sueño profundo de 10 minutos e incrementa la frecuencia de emisión (ej. cada 15 segundos) para acelerar la localización.
9. **Rastreo de Proximidad por Telemetría:** Los rescatistas utilizan el Indicador de Fuerza de Señal Recibida (RSSI), convirtiendo la atenuación de RF logarítmica en clics de seguimiento acústico receptivos para mapear los ejes horizontales X e Y en la superficie.
10. **Radar Activo (Profundidad del Eje Z y Calibración de Densidad):** En el punto de máxima fuerza de la señal, el rescatista dispara un pulso de RF calibrado. El reloj registra el tiempo de llegada y la potencia precisos. Al evaluar el **Tiempo de Vuelo (ToF)** y la degradación de la señal ($\Delta P = P_{\text{emitida}} - P_{\text{recibida}}$), la aplicación del rescatista determina la profundidad exacta (eje Z) y la densidad estructural (losa de hormigón sólido frente a un espacio de aire habitable).
11. **Contención Psicológica Pasiva:** Al verificar la viabilidad del rescate, la aplicación del rescatista fuerza al altavoz del smartwatch a reproducir un mensaje pregrabado de alta prioridad a la máxima capacidad eléctrica del componente: *"Te hemos localizado. El equipo de rescate está trabajando en la superficie. Mantén la calma."*

PARTE II: FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD (EL CÓMO)

1. Overclocking de Hardware y Gestión Térmica (Pulsos Ultra-Cortos)

La viabilidad central radica en la alteración del **Ciclo de Trabajo**. Al desplegar **Pulsos Transitorios Ultra-Cortos**, los límites térmicos por defecto de los componentes son esquivados bajo las leyes termodinámicas de los semiconductores.

A. Sobrealimentación AMOLED

Un panel comercial limita la brillantez continua alrededor de los 3,000 nits. Sin embargo, el límite de destrucción molecular del diodo orgánico está cerca de los 5,000 nits. Al inyectar una corriente de voltaje controlado en el driver del panel durante una ventana infinitesimal ($T_{\text{on}} = 50 \text{ ms}$), el calor generado satisface la ecuación: $E_{\text{th}} = I^2 \times R \times T_{\text{on}}$. Con una enorme ventana de enfriamiento pasivo ($T_{\text{off}} = 600,000 \text{ ms}$ o 10 minutos), el calor acumulado se disipa por completo mediante conducción a través del chasis del reloj antes del siguiente pulso, evitando la degradación del material mientras emite un destello estroboscópico cegador a través de las grietas de los escombros.

B. Saturación Acústica

Al inyectar ondas senoidales o cuadradas puras en ráfagas cortas de milisegundos, la bobina de audio alcanza su máxima excursión mecánica sin riesgo de fusión térmica o fallo por efecto Joule.

2. Baliza Acústica: Propagación de Frecuencia Estandarizada

La frecuencia de la baliza acústica se fija estrictamente entre **3.5 kHz - 4 kHz** basándose en una **Coincidencia de Triple Optimización**:

- **Filtrado de Ruido Digital:** El ruido de la maquinaria pesada en los sitios de desastre opera principalmente por debajo de 1 kHz. Un tono puro de 3.5 kHz se puede aislar usando un Filtro Pasa-Banda digital en el dispositivo del rescatista, suprimiendo el 95% del ruido ambiental.
- **Sensibilidad K9:** Los equipos de búsqueda canina poseen una sensibilidad auditiva aumentada a estímulos agudos en el espectro medio-alto (1 kHz - 8 kHz), acelerando las alertas orgánicas en el campo de escombros.
- **Resonancia Auditiva Humana:** El canal auditivo humano resuena físicamente a 3.5 kHz - 4 kHz debido a su longitud promedio de 2.5 cm. Esto proporciona una amplificación mecánica pasiva en el tímpano de 10 a 15 decibelios, extendiendo el rango de búsqueda auditiva humana sin consumir corriente adicional de la batería del reloj.

3. Radar Activo: Ecolocación Electromagnética Transmedia

El radar transmedia rastrea la composición del medio estructural a través de variables concurrentes: $ToF = T_{\{total\}} - T_{\{proc\}}$. Utilizando la velocidad de la luz (c), el retraso electrónico calcula la profundidad lineal verdadera (eje Z). Concurrentemente, el sistema mapea la caída de potencia: $\Delta P = P_{\{emitida\}} - P_{\{recibida\}}$. Si el ToF indica una profundidad somera de 3 metros, pero la caída de potencia muestra una pérdida exponencial de 60 dB, el algoritmo determina que el obstáculo es una barrera sólida de hormigón armado. Si la caída coincide con la ley del inverso del cuadrado del aire, determina que existe una cavidad de aire habitable.

4. Despachador de Interrupciones por Luz (Efecto Linterna)

El Sensor de Luz Ambiental (ALS) monitorea el entorno en un estado analógico pasivo de bajo consumo. El software rechaza los cambios solares lentos, pero activa una Interrupción de Hardware si detecta una variación de alta velocidad ($\Delta L / \Delta t < 200 \text{ ms}$). Cuando la linterna táctica de un rescatista barre una grieta estructural en la oscuridad absoluta ($< 5 \text{ lux}$), el procesador se despierta instantáneamente, rompiendo el ciclo de sueño de 10 minutos para ejecutar 60 segundos de bucles de socorro multimodales continuos.